1. 노동시장 분석

1) 산업현장 직무능력수준

세분류 / 직능수준	인공지능플랫폼구축	인공지능서비스기획	인공지능모델링	인공지능서비스운영관리
Ⅴ(직무경험 15년 이상)	수석 인공지능 기술자	수석 인공지능 서비스기획자	수석 인공지능 모델 개발자	수석 인공지능 기술자
Ⅳ (직무경험 12~15년)	책임 인공지능 기술자	책임 인공지능 서비스기획자	책임 인공지능 모델 개발자	책임 인공지능 기술자
Ⅲ (직무경험 9~12년)	선임 인공지능 기술자	선임 인공지능 서비스기획자	선임 인공지능 모델 개발자	선임 인공지능 기술자
Ⅱ (직무경험 6~9년)	주임 인공지능 기술자	주임 인공지능 서비스기획자	주임 인공지능 모델 개발자	주임 인공지능 기술자
Ⅰ (직무경험 3~6년)				

세분류 / 직능수준	인공지능서비스구현	인공지능학습데이터 구축	생성형AI엔지니어링	비 고
Ⅴ(직무경험 15년 이상)	수석 인공지능 개발자	학습데이터 구축 총괄 책임자	수석 프롬프트 엔지니어	
Ⅳ (직무경험 12~15년)	책임 인공지능 개발자	학습데이터 구축 관리자	책임프롬프트 엔지니어	
Ⅲ (직무경험 9~12년)	선임 인공지능 개발자	고급 학습데이터 라벨러	선임프롬프트 엔지니어	
Ⅱ (직무경험 6~9년)	주임 인공지능 개발자	학습데이터 딜리버리 담당자		
Ⅰ (직무경험 3~6년)		초급 학습데이터 라벨러		

[출처] 산업별 전문가 및 NCS 개발·개선위원의 의견을 수렴하여 제시함

□ 분석내용 기술

○ 인공지능 분야의 직무능력 수준을 분석한 결과, 인공지능플랫폼구축, 인공지능서비스운영관리, 인공지능서비스구현에서 주로 통용되고 있는 현장 직무 직급체계는 4등급(주임 인공지능 기술자–선임 인공지능 기술자–책임 인공지능 기술자–수석 인공지능 기술자)으로 나타남.

○ 인공지능 분야의 직무능력 수준을 분석한 결과, 인공지능서비스기획에서 주로 통용되고 있는 현장 직무 직급체계는 4등급(주임 인공지능 서비스기획자–선임 인공지능 서비스기획자–책임 인공지능 서비스기획자–수석 인공지능 서비스기획자)으로 나타남.

○ 인공지능 분야의 직무능력 수준을 분석한 결과, 인공지능모델링에서 주로 통용되고 있는 현장 직무 직급체계는 4등급(주임 인공지능 모델 개발자–선임 인공지능 모델 개발자–책임 인공지능 모델 개발자–수석 인공지능 모델 개발자)으로 나타남.

○ 인공지능 분야의 직무능력 수준을 분석한 결과, 인공지능학습데이터구축에서 주로 통용되고 있는 현장 직무 직급체계는 5등급(초급 학습데이터 라벨러-학습데이터 딜리버리 담당자-고급 학습데이터 라벨러-학습데이터 구축관리자–학습데이터 구축 총괄 책임자)으로 나타남.

○ 상기 내용은 기술 인력에 대한 일반적인 직급 체계에 해당하며, 기업에 따라 차이가 조금 있을 수 있음.

□ 시사점

○ 인공지능 분야의 직능수준에 따른 숙련기간 및 숙련을 위한 과업 수준은 다음과 같음

- 인공지능 분야 산업현장 직무능력수준 Ⅰ수준은 NCS능력단위 3수준에 해당하며 이에 도달하기 위해서는 근로자가 최소 1년 이상의 해당분야 직무숙련 기간이 필요한 것으로 보이며, 제한된 권한 내에서 해당 분야의 기초이론 및 일반지식을 사용하여 다소 복잡한 과업을 수행하는 수준임

- Ⅱ수준(능력단위 4수준)에 도달하기 위해서는 Ⅰ수준의 근로자가 최소 1~3년 이상의 해당분야 직무숙련 기간이 필요한 것으로 보이며, 일반적인 권한 내에서 해당분야의 이론 및 지식을 제한적으로 사용하여 복잡하고 다양한 과업을 수행하는 수준임

- Ⅲ수준(능력단위 5수준)에 도달하기 위해서는 Ⅱ수준의 근로자가 최소 1~3년 이상의 해당분야 직무숙련 기간이 필요한 것으로 보이며, 포괄적인 권한 내에서 해당분야의 이론 및 지식을 사영하여 매우 복잡하고 비일상적인 과업을 수행하고, 타인에게 해당분야의 지식을 전달할 수 있는 수준임

- Ⅳ수준(능력단위 6수준)에 도달하기 위해서는 Ⅲ수준의 근로자가 최소 1~3년 이상의 해당분야 직무숙련 기간이 필요한 것으로 보이며, 독립적인 책임과 권한 내에서 해당분야의 심화된 전문지식을 활용하여 비일상적인 문제를 해결하고 담당자에게 해당분야의 지식을 전달하고 업무를 감독하는 수준임

- Ⅴ수준(능력단위 7수준)에 도달하기 위해서는 Ⅳ수준의 근로자가 최소 3년 이상의 해당분야 직무숙련 기간이 필요한 것으로 보이며, 전문화된 이론 및 지식을 활용할 수 있으며, 근접분야의 이론 및 지식을 사용하여 고도의 숙련으로 광범위한 작업을 수행하는 수준임

○ 인공지능 분야로의 입문 경로는 인공지능서비스구현과 인공지능학습용데이터구축의 2개 세분류로 나타남

- 인공지능서비스구현은 인공지능 서비스 구현을 위한 소프트웨어 개발 직군으로 인공지능 서비스 구현을 위한 단위모듈 구현 업무를 시작으로 인공지능 소프트웨어 개발을 위한 통합 구현 등 소프트웨어 개발 직군 이외에 숙련 및 학습 현황에 따라 인공지능모델링, 인공지능서비스기획, 인공지능플랫폼구축 등 관련 분야로 성장경로를 나타냄

- 인공지능학습용데이터구축은 산업현황에 맞는 인공지능 모델 구현을 위한 학습데이터의 수집, 저장, 처리 및 검증을 수행하는 업무로서, NCS 능력단위 2~3 수준의 AI학습데이터 라벨러로 시작하여 학습데이터 구축관리자로 성장 및 인공지능 모델링 및 검증 직군으로 성장경로를 나타냄

2) 사업체 및 종사자 수

소분류	세분류	관련업종	'20년		'21년		'22년	
			사업체 수 (개)	종사자 수 (명)	사업체 수 (개)	종사자 수 (명)	사업체 수 (개)	종사자 수 (명)
07. 인공지능	01. 인공지능 플랫폼구축 02. 인공지능 서비스기획 03. 인공지능 모델링 04. 인공지능 서비스운영 관리 05. 인공지능 서비스구현 06. 인공지능 학습데이터 구축 07. 생성형AI 엔지니어링	J58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업	1,630	21,985	1,459	23,043	1,510	25,334
		J58212 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업	1,729	24,622	1,937	29,928	2,127	31,099
		J58219 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업	1,148	6,128	1,139	6,915	1,119	7,619
		J58221 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	13,250	115,086	13,186	118,421	14,431	124,154
		J58222 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	24,352	134,070	26,242	149,723	28,780	166,000
		J62010 컴퓨터 프로그래밍 서비스업	12,912	53,484	13,355	59,221	14,170	61,412
		J62021 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	5,998	82,487	6,573	85,861	6,758	87,855
		J62022 컴퓨터 시설 관리업	720	7,129	793	7,335	807	7,211
		J62090 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	2,048	10,188	2,370	12,425	2,286	12,660
		J63111 자료 처리업	520	4,053	589	3,670	616	4,453
		J63112 호스팅 및 관련 서비스업	341	4,343	376	4,643	413	4,964
		J63120 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	2,590	25,093	2,546	25,650	2,645	25,853
		J63991 데이터베이스 및 온라인정보 제공업	4,543	27,883	5,109	32,952	5,113	35,229
합계			71,781	516,551	75,674	559,787	80,775	593,843

[출처] KOSIS 국가통계포털(통계청, 전국사업체조사), 2024.5.24., 접속경로: KOSIS > 국내통계 > 주제별 통계

□ 분석내용 기술

○ 인공지능 산업의 다양한 관련 업종에서 2020년부터 2022년까지 사업체 및 종사자 수의 현황은 다음과 같으며, 주요 관련 업종으로는 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매 및 소매업, 게임 소프트웨어 개발 및 공급업, 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 컴퓨터 프로그래밍 및 시스템 통합 자문, 기타 정보

기술 및 운영 서비스업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 등이 있음.

○ 인공지능 관련 사업체 및 종사자수를 분석한 결과, 2020년에는 총 71,781개 사업체와 516,551명의 종사자가 있었으며, 2021년에는 75,674개 사업체와 559,787명의 종사자가 2022년에는 80,775개 사업체와 593,843명의 종사자 수를 기록함. 전반적으로 사업체 수와 종사자 수 모두 증가하는 추세를 보임.

○ 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매 및 소매업 : 사업체 수는 점차 감소하는 반면, 종사자 수도 이에 비례하여 소폭 감소하는 경향이 보입니다.

○ 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 : 유선 및 모바일 게임 소프트웨어 개발 업종은 지속적으로 사업체와 종사자 수 모두 증가하는 추세임. 특히 모바일 게임 소프트웨어 개발업의 경우, 모바일 플랫폼의 확산으로 인해 사업체와 종사자가 빠르게 증가하는 추세가 나타남.

○ 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 : 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어 개발 업종 모두 종사자 수가 꾸준히 증가하고 있음. 특히 응용 소프트웨어 개발업의 종사자 수는 2022년에 16만 명을 초과하며, 가장 큰 증가 폭을 나타냄.

○ 컴퓨터 프로그래밍 및 시스템 통합 자문 : 컴퓨터 프로그래밍 서비스업과 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 모두 지속적으로 사업체와 종사자 수 모두 증가하는 추세임.

○ 기타 정보기술 및 운영 서비스 : 기타 IT 및 컴퓨터 운영 서비스업도 종사자 수가 증가함.

○ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 : 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 사업체 및 종사자 수 모두 빠르게 증가하는 추세가 나타남.

□ 시사점

○ 전 산업 영역에서 인공지능 응용 서비스가 확산되고 있어 정보통신업 이외에 산업 분야에서도 인공지능 인력의 수요가 발생할 것으로 전망

○ 인공지능 산업이 초기 서비스 구축 단계이어 대다수 종사 인력 및 부족인원이 인공지능 개발자 직무에서 발생하고 있은 것으로 나타남

○ 다만, 부족률에 있어서는 인공지능 컨설턴트, 인공지능 시스템 운영관리자 직무가 높게 나타나고 있으며, 이는 인공지능 서비스가 산업/분야별로 특화 데이터 및 인공지능 소프트웨어를 활용하는 특성을 보이고 있어 도메인 지식을 요하는 인공지능 컨설턴트 및 운영관리자 분야의 부족률이 높게 나타나는 것으로 보임

3) 인력배출 현황

중분류명	소분류명	학과	교육훈련기관	'2021년 (명)		'2022년 (명)		'2023년 (명)	
				입학	졸업	입학	졸업	입학	졸업
01. 정보기술	07. 인공지능	경제학	대학원	6	2	17	3	19	3
		교육학	대학원	417	-	402	-	376	164
		기계	직업계고	40	-	61	-	67	-
		기전공학	대학	-	-	8	-	-	-
			전문대학	12	-	-	-	-	9
		문화콘텐츠	직업계고	40	-	35	-	28	-
		방송·통신	직업계고	-	-	27	-	36	-
		응용소프트웨어공학	대학	178	11	154	65	198	50
			대학원	517	77	513	145	576	287
			전문대학	255	-	273	41	306	148
		의료공학	대학원	11	-	26	2	24	7
		자동차	직업계고	-	-	29	-	35	-
		자동차공학	대학	-	-	9	-	-	-
		전기	직업계고	-	-	25	-	37	-
		전산·컴퓨터	전문대학	22	-	-	-	14	-
		전산학·컴퓨터공학	대학	760	-	1,379	-	1,823	289
			대학원	403	23	457	47	702	201
		전자	전문대학	121	-	-	-	-	106
			직업계고	-	-	53	-	54	-
		정보·통신공학	대학	120	32	315	37	396	14
			대학원	111	5	128	8	112	63
			전문대학	112	-	30	-	45	132
		정보컴퓨터	직업계고	181	-	339	51	402	90
		제어계측공학	대학	-	-	27	-	26	33
		해양공학	대학	-	-	62	-	63	-
			대학원	-	-	-	-	10	-
합계				3,306	150	4,369	399	5,349	1,596

[출처] 1. 대학원, 대학, 전문대학: KESS 교육통계서비스(한국교육개발원, 교육기본통계조사(고등통계), 각 연

□ 분석내용 기술

○ 인공지능 분야의 관련 학과는 응용소프트웨어공학, 전산·컴퓨터공학, 정보·통신공학 등으로 구성되어 있으며 각 교육기관의 최근 3개년 학과별 입학 및 졸업 현황은 다음과 같음.

○ 인공지능 관련 학과의 최근 3개년 입학자 수 증감 추세 : 최근 3년간 인공지능 관련 학과의 입학자 수는 증가하고 있으며, 2021년 3,354명이 입학하였으며, 2022년 4,369명, 2023년에는 5,349명의 입학자 수를 기록함.

○ 인공지능 관련 학과의 최근 3개년 졸업자 수 증감 추세 : 최근 3년간 인공지능 관련 학과의 졸업자 수는 증가하고 있으며, 2021년 150명이 졸업하였으며, 2022년 399명, 2023년에는 1,596명의 입학자 수를 기록함.

○ 인공지능 관련 학과의 최근 3개년 졸업자 수의 경우 2021년, 2022년간 추이를 정확히 파악할 수 없다는 점에서, 이를 감안하여 판단해야함.

□ 시사점

○ 생성형AI의 등장으로 인공지능 산업 분야가 급성하고 있음에 따라 입학인원 및 졸업인원은 2030년까지 지속적으로 증가할 것으로 예측

- 인공지능서비스 분야 뿐 아니라 사물지능(AIoT)와 결합한 지능화・자율화 서비스가 전 산업에서 융합 가속화되며 인공지능 적용 분야가 확대될 전망이어 관련 인력에 대한 수요가 지속적으로 요구될 것으로 전망

- 2030년까지 정부 인력양성 정책과 비례하여 교육훈련을 통한 양성인원이 지속적으로 증가하는 추세가 보일 것으로 예측됨

○ 인공지능 분야 시장규모가 커지면서 수요인력이 점차 증가할 것으로 예상되지만, 시장규모에 비해 배출 인력 수가 따라가지 못해 인력 미스매치 현상이 두드러질 것으로 예측됨. 또한 수준별 인력수급 전망 결과를 살펴보면, 향후 인력수급의 양적・질적 미스매칭 현상이 두드러질 것으로 예상됨

- 특히, 도메인 지식과 소프트웨어 지식을 동시에 요구하는 인공지능서비스기획, 인공지능컨설턴트 등 숙련 혹은 대학원 이상의 고급인력에 대한 인력수급의 양적・질적 미스매칭 현상이 두드러질 것으로 예상됨

4) 직업정보

소 분 류		07. 인공지능			
세 분 류		01. 인공지능플랫폼구축, 02. 인공지능서비스기획, 03. 인공지능모델링, 04. 인공지능서비스운영관리, 05. 인공지능서비스구현, 06. 인공지능학습데이터구축, 07. 생성형AI엔지니어링			
직업명		정보통신컨설턴트 및 감리원	컴퓨터시스템 설계 및 분석가	시스템 소프트웨어 개발자	데이터베이스개발자
세분류		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
종사자수		31,136	31,136	118,361	17,441
종사 현황	연 령	40대(46%)	40대(46%)	30대(37%)	30대(41%)
	임 금	4,750만원	4,631만원	3,730만원	4,600만원
	학 력	대졸(77%)	대졸(93%)	대졸(97%)	대졸(93%)
	근속년수				
관련자격		정보관리기술사(국가기술), 전자계산기조직응용기사, 기술사(국가기술), 국제공인정보시스템감사사(CISA)(국제공인자격)	DB2(외국), 전자계산기기능사,기사,기술사(국가기술), 전자계산조직응용기사,기술사(국가기술), 정보관리기술사(국가기술)	MCSD(외국), MCSE(외국), SCJP(외국), 전자계산기기능사,기사,기술사(국가기술), 전자계산기조직응용기사,기술사(국가기술), 전자계산조직응용기사,기술사(국가기술), 정보처리기능사,산업기사,기사(국가기술)	MCDBA(외국), OCP(외국), OCP-DBA(외국), SQL개발자,전문가(국가공인민간), SQL전문가(국가공인민간), 전자계산기조직응용기사,기술사(국가기술), 정보처리기능사,산업기사,기사(국가기술)

소 분 류		07. 인공지능			
세 분 류		01. 인공지능플랫폼구축, 02. 인공지능서비스기획, 03. 인공지능모델링, 04. 인공지능서비스운영관리, 05. 인공지능서비스구현, 06. 인공지능학습데이터구축, 07. 생성형AI엔지니어링			
직업명		빅데이터분석가	응용 소프트웨어 개발자		
세분류		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07		
종사자수		17,441	178,625		
종사 현황	연 령	30대(41%)	30대(38%)		
	임 금	4,455만원	3,730만원		
	학 력	대졸(90%)	대졸(90%)		
	근속년수				
관련자격		빅데이터분석기사, 데이터분석전문가, 데이터분석준전문가	리눅스마스터(국가공인 민간), 전자계산기조직응용기사, 기술사(국가기술), 전자계산조직응용기사, 기술사(국가기술), 정보처리기능사, 산업기사, 기사(국가기술)		

[출처] 1. 직업명: NCS 홈페이지(한국산업인력공단, NCS - KECO 연계표), 2024.04.07., 접속경로: NCS 국가직

□ 분석내용 기술

○ 한국산업인력공단에서 제공하고 있는 ‘NCS - 2023 KECO 연계표’에 따르면 인공지능 분야와 관련된 직업으로는 정보통신컨설턴트 및 감리원, 컴퓨터시스템 설계 및 분석가, 시스템 소프트웨어 개발자,

데이터베이스 개발자, 빅데이터 분석가, 응용 소프트웨어 개발자가 있음.

ㅇ 정보통신컨설턴트 및 감리원은 IT분야와 관련된 컨설팅을 전문으로 하는 직종으로 해당기업의 인적, 물적 자원 및 제반조건에 관련된 자료를 수집・분석하고, 최근의 기술적 활용 자원(하드웨어 및 소프트웨어)과 현재 상태의 정보시스템과의 관계를 고려하여 해당 기업의 경영환경에 가장 적절하게 부합될 수 있는 정보시스템의 구축을 제시하고 확인(감리)하는 자로, 종사자 수는 25,112명에 이름.

ㅇ 정보통신컨설턴트 및 감리원 종사자의 평균 학력은 전문대졸 13%, 대졸 77%, 대학원졸 7%의 수준으로 나타나는데 이를 통해 추정한 해당 직업의 직능수준별 대략적인 KQF 수준은 4~6수준인 것으로 판단됨.

ㅇ 컴퓨터시스템설계 및 분석가는 조직 운영에 필요한 효율적인 정보시스템을 구축하기 위해 이용자의 요구사항과 사용 환경, 기술특성 등을 분석하고, 최신 정보통신기술을 이용하여 시스템을 설계하며, 시스템 구축 완료 후 사용되기까지의 모든 업무를 총괄하는 자로, 종사자 수는 25,112명에 이름.

ㅇ 컴퓨터시스템설계 및 분석가 종사자의 평균학력은 전문대졸 7%, 대졸 93%의 수준으로 나타나는데 이를 통해 추정한 해당 직업의 직능수준별 대략적인 KQF 수준은 4~5수준인 것으로 판단됨.

ㅇ 시스템소프트웨어개발자는 컴퓨터시스템의 동작, 제어 및 관리와 관련된 시스템소프트웨어를 개발하는 자로, 종사자 수는 118,361명에 이름.

ㅇ 시스템소프트웨어개발자의 평균 학력은 대졸 97%, 대학원졸 3%의 수준으로 나타나는데 이를 통해 추정한 해당 직업의 직능수준별 대략적인 KQF 수준은 5~6수준인 것으로 판단됨.

ㅇ 데이터베이스개발자는 데이터베이스를 설계하고, 최적화를 위한 관리 업무를 수행하는 자로, 종사자 수는 17,441명에 이름.

ㅇ 데이터베이스개발자의 평균 학력은 고졸 3%, 대졸 93%, 대학원졸 3%의 수준으로 나타나는데 이를 통해 추정한 해당 직업의 직능수준별 대략적인 KQF 수준은 4~5수준인 것으로 판단됨.

ㅇ 빅데이터분석가는 사람들의 행동 패턴 또는 시장의 경제상황 등을 예측하며 데이터 속에 함축된 트렌드나 인사이트를 도출하고 이로부터 새로운 부가가치를 창출하기 위해 대량의 빅데이터를 관리하고 분석하는 자로, 종사자 수는 17,441명에 이름.

ㅇ 빅데이터분석가의 평균 학력은 고졸 3%, 대졸 90%, 대학원졸 7%의 수준으로 나타나는데 이를 통해 추정한 해당 직업의 직능수준별 대략적인 KQF 수준은 5~6수준인 것으로 판단됨.

ㅇ 응용 소프트웨어 개발자는 각종 응용분야의 컴퓨터 소프트웨어를 설계하고 개발하는 자로, 종사자 수는 178,625명에 이름.

ㅇ 응용 소프트웨어 개발자의 평균학력은 전문대졸 7%, 대졸 90%, 대학원졸 3%의 수준으로 나타나는데 이를 통해 추정한 해당 직업의 직능수준별 대략적인 KQF 수준은 4~5수준인 것으로 판단됨.

□ 시사점

ㅇ 인공지능 관련 직군은 대부분 고임금 기술 직업군으로 분류되지만, 학력 및 경력에 따른 임금 격차가 큰 편임. 특히 경력이 쌓일수록 급여 상승폭이 커지며, 이는 인공지능을 비롯한 정보기술 분야에서 기술 및 산업변화 주기가 짧고 빠르게 변화하고 있어 경력기간 내 지속적인 학습과 기술 업그레이드가 주요한 경쟁력 확보의 핵심이기 때문임

ㅇ 대부분의 인공지능 관련 직군에서 대졸 이상의 학력을 요구하는 경향이 두드러지며, 특히 대학원 수준의 고급 인력에 대한 수요가 높음. 인공지능 산업이 빠르게 성장하며 경쟁이 심화됨에 따라 고급 인력 양성 프로그램 및 학습 기회 제공이 산업 경쟁력 확보에 필수적일 것임

○ 특히, 전 분야에 걸쳐 인공지능서비스 및 융합 산업이 적용되고 있어 빠르게 변화하는 인공지능 기술 환경에 적용할 수 있도록 재직인력에 대한 직무 재교육 및 직업 전환 프로그램 활성화가 필요함. 특히 기반 기술이 되는 클라우드, AI 모델링, 머신러닝 등의 최신 기술에 대한 역량 강화가 핵심적일 것임

2. 교육훈련 현황 분석

1) 교육훈련기관 현황

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	7	경기과학기술대학교, 군장대학교, 동양미래대학교, 동의과학대학교, 안산대학교, 유한대학교, 인천재능대학교

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	3	한국폴리텍Ⅰ대학 성남캠퍼스, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스, 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	6	가천대학교, 경북대학교, 대구가톨릭대학교, 성균관대학교, 전남대학교, 청주대학교

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	26	가천대학교 일반대학원, 가톨릭대학교대학원, 건국대학교일반대학원, 경북대학교 일반대학원, 경희대학교 대학원, 고려대학교 대학원, 공주대학교대학원, 국민대학교 소프트웨어융합대학원, 대구가톨릭대학교대학원, 동국대학교 대학원, 동의대학교대학원, 서울미디어대학원대학교, 서울시립대학교대학원, 성균관대학교 일반대학원, 세종대학교일반대학원, 세한대학교일반대학원, 숭실대학교 정보과학대학원, 아주대학교대학원, 연세대학교 공학대학원, 연세대학교 대학원, 우석대학교 교육대학원, 전주대학교 일반대학원, 충북대학교 대학원, 한국항공대학교대학원, 한밭대학교 소프트웨어융합대학원, 한양대학교대학원

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	전산학・컴퓨터공학	대학	51	경북대학교, 경북대학교, 경북대학교, 공주대학교, 금오공과대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부경대학교, 부산대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 충남대학교, 한국해양대학교, 한국해양대학교, 서울과학기술대학교, 한밭대학교, 서울시립대학교, 가톨릭대학교, 건양대학교, 경기대학교, 경희대학교, 광운대학교, 국민대학교, 나사렛대학교, 대구대학교, 대구가톨릭대학교, 세한대학교, 동국대학교, 동서대학교, 동의대학교, 부산외국어대학교, 삼육대학교, 서강대학교, 성공회대학교, 세종대학교, 신라대학교, 아주대학교, 연세대학교, 원광대학교, 이화여자대학교, 인하대학교, 전주대학교, 조선대학교, 청주대학교, 한림대학교, 한신대학교, 한양대학교, 동명대학교, 한국공학대학교, 한국열린사이버대학교

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	전산학・컴퓨터공학	대학원	24	건국대학교일반대학원, 고려대학교 컴퓨터정보통신대학원, 과학기술연합대학원대학교, 광운대학교대학원, 국민대학교 소프트웨어융합대학원, 남서울대학교 특수대학원, 단국대학교 일반대학원, 대구경북과학기술원 일반대학원, 부경대학교대학원, 부산외국어대학교대학원, 삼육대학교 대학원, 서강대학교대학원, 서울과학기술대학교 일반대학원, 서울대학교 대학원, 성균관대학교 일반대학원, 울산과학기술원 일반대학원, 이화여자대학교 대학원, 인하대학교 공학대학원, 전남대학교대학원, 포항공과대학교 대학원, 한림대학교대학원, 한양대학교 대학원, 한양대학교 융합산업대학원, 한양대학교 인공지능융합대학원

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	4	배화여자대학교, 인천재능대학교, 전남도립대학교, 제주한라대학교

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	19	강남대학교, 건양대학교, 고려대학교 세종캠퍼스, 군산대학교, 나사렛대학교, 대구대학교, 대전대학교, 동명대학교, 목포대학교, 부산외국어대학교, 상지대학교, 서울사이버대학교, 서울여자대학교, 세종대학교, 수원대학교, 숙명여자대학교, 순천대학교, 순천향대학교, 중부대학교

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	17	가천대학교 일반대학원, 경북대학교 일반대학원, 고려대학교 정보보호대학원, 과학기술연합대학원대학교, 극동대학교 글로벌대학원, 극동대학교 산업기술보안대학원, 극동대학교일반대학원, 단국대학교 정보・지식재산대학원, 단국대학교 정보융합기술・창업대학원, 목포대학교대학원, 목포대학교산업기술대학원, 부경대학교대학원, 서강대학교정보통신대학원, 세종대학교일반대학원, 세종사이버대학교 정보보호대학원, 순천향대학교대학원, 한국과학기술원 일반대학원

중분류	소분류	세 분 류	학 과	교 육 훈 련 기 관		
				구 분	계	기 관 명
01.정보기술	07.인공지능	01. 인공지능플랫폼구축 02. 인공지능서비스기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스운영관리 05. 인공지능서비스구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	13	경북소프트웨어고등학교, 광운인공지능고등학교, 광주소프트웨어마이스터고등학교, 단국대학교부속소프트웨어고등학교, 대구소프트웨어마이스터고등학교, 덕영고등학교, 미래산업과학고등학교, 부산컴퓨터과학고등학교, 상일미디어고등학교, 서울디지텍고등학교, 선린인터넷고등학교, 세명컴퓨터고등학교, 청주IT과학고등학교

[출처] 1. 대학원, 대학, 전문대학: KESS 교육통계서비스(한국교육개발원, 교육기본통계조사(고등통계), 각 연

□ 분석내용 기술

○ 위 교육훈련기관 현황의 학과는 1. 노동시장분석의 인력배출 현황에서 제시한 학과명 작성 기준과 동일한 방법에 의해 도출한 결과임.

○ 인공지능 분야의 교육기관은 대학원, 대학, 전문대학, 폴리텍, 직업계고 등 5가지로 구성되어 있음. 각 기관 유형별로 해당 분야에 필요한 인재를 양성하기 위한 교육이 이루어지고 있으며, 주로 응용공학, 정보·통신공학을 중심으로 교육수준에 맞추어 기초 기술부터 고급 전문 지식까지 다양한 수준의 교육이 제공됨.

○ (응용공학) 대학원 과정에서는 정보기술 개발과 소프트웨어 관리에 필요한 고급 분석과 응용 역량을 중점으로 다루며, 현장 문제 해결 능력과 연구 기반의 소프트웨어 개발 역량을 함께 배양함. 다양한 실무 사례를 통해 현장 적응력을 강화하는 교육을 제공하며, 연구와 실무를 결합한 교육 방식을 통해 고급 소프트웨어 개발자 및 IT 관리자로의 성장을 목표함. 대학 과정에서는 프트웨어 개발의 기본 이론 및 실무 기술을 포함하여 프로그래밍, 시스템 설계, 네트워크 관리 등 다양한 과목을 학습함. 학생들은 실습을 통해 기초 역량을 갖추며, 소프트웨어 개발 및 시스템 관리 직무로의 진출을 준비할 수 있도록 교육을 제공함. 전문대 과정에서는 실용적인 소프트웨어 개발과 시스템 운영에 중점을 두고 교육하며, 프로그래밍, 데이터베이스 운영, 소프트웨어 유지보수 등의 과목을 포함함. 실무에 바로 적용 가능한 기술을 습득하여 다양

한 기업 환경에서 활용될 수 있는 인력을 양성함.

ㅇ (정보・통신) 대학원 과정에서는 정보보호와 네트워크 관리 등 고급 기술에 대한 교육을 중심으로 구성되어 있으며, 연구 중심의 기술 개발 역량과 실무 문제 해결 능력을 배양함. 특히, 보안과 네트워크 관리의 실무 사례를 기반으로 실무 적응력을 강화하는 교육을 제공하여, 고급 정보보호 및 IT 보안 전문가 양성을 목표로 함. 대학 과정에서는 기초적인 네트워크 및 정보 보호 이론과 실습을 포함한 실무 기술을 학습하며, 데이터 분석 기초, 컴퓨터 시스템 원리 등을 다룸. 이를 통해 학생들이 정보 보안 및 네트워크 관리 직무에 진출할 수 있도록 기초 역량을 갖출 수 있음. 전문대학 과정에서는 실용적인 정보 통신 기술을 중점으로, 프로그래밍, 데이터베이스 관리 및 네트워크 기초를 다룸. 실무에서 요구되는 기본적인 정보 보호와 네트워크 관리 기술을 학습하여, 졸업 후 중소기업 및 공공기관 등에서 즉시 적용할 수 있는 기술 역량을 습득할 수 있도록 구성함.

□ 시사점

ㅇ 해외와 인공지능 격차가 큰 시점에서 보다 전문적인 인공지능 교육에 대한 수요가 발생하고 있으며, 각 대학에서는 산업・기술 변화와 정부 정책에 따라 인공지능 교육을 강화하는 추세임

ㅇ 인공지능 산업 고도화에 따라 과학기술정보통신부 등 정부부처를 중심으로 각종 재정지원 사업을 통한 대학지원에 앞장서고 있음

- AI대학원 지원 사업 : AI 특화 대학원을 지정하여 학부, 석・박사 과정에서 AI 연구와 교육을 강화. 또한 산학협력을 통해 AI 전문 지식뿐만 아니라 실무 경험도 제공. 카이스트(KAIST), 서울대, 고려대, 성균관대, 포스텍(POSTECH) 등 다수의 대학이 AI 대학원 지원 사업에 참여

- 소프트웨어(S/W)중심대학 : 2015년부터 시행되고 있는 소프트웨어 중심대학 사업은 지원 대학을 매년 선정하여 현재 40개 대학에 지원. 이를 통해, 학생· 기업· 사회의 소프트웨어 경쟁력을 강화하고, 소프트웨어 전문인력 양성을 위해 대학교육을 소프트웨어 중심으로 개편하고 있음

- 산업전문 인력 AI 교육 프로그램 : 제조업, 서비스업 등 전통적인 산업군의 근로자들이 AI 기술을 습득하고 활용할 수 있도록 교육을 제공. 관련 기술을 빠르게 습득해 산업 현장에 적용할 수 있도록 실습 중심의 교육 과정 운영

2) 관련학과 교과과정

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	AI,로봇,가상인간과 사람	
			응용소프트웨어공학		AI시스템	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	AI와버추얼휴먼	
			응용소프트웨어공학		AI와창작	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	가상현실데이터처리및국제표준	
			응용소프트웨어공학		강화학습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	기계학습	
			응용소프트웨어공학		데이터마이닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	데이터베이스개론	
			응용소프트웨어공학		딥러닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	머신러닝 과딥러닝	
			응용소프트웨어공학		빅데이터와인공지능을활용한시스템강건설계	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	빅데이터 처리	
			응용소프트웨어공학		소셜미디어데이터 코딩입문	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	소셜인텔리전스	
			응용소프트웨어공학		소프트웨어공학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	시스템프로그래밍	
			응용소프트웨어공학		운영체제 기초	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	의료데이터시스템 개론	
			응용소프트웨어공학		이산수학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	인간인공지능상호작용	
			응용소프트웨어공학		인공지능개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	인공지능 과이론	
			응용소프트웨어공학		인공지능 마케팅	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	인공지능서비스디자인	
			응용소프트웨어공학		인공지능응용	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	인공지능 통계론	
			응용소프트웨어공학		자료구조 및알고리즘개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	자연어처리	
			응용소프트웨어공학		지능형인지감성디자인	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	컴퓨터구조및시스템	
			응용소프트웨어공학		컴퓨터비전	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학	컴퓨팅사고및응용	
			전산・컴퓨터공학		AI시스템 온칩설계 및응용	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	GPU컴퓨팅	
			전산・컴퓨터공학		SW/HW통합설계	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	객체지향 프로그래밍설계	
			전산・컴퓨터공학		객체지향 프로그래밍실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	고급C프로그래밍	
			전산・컴퓨터공학		공학설계입문	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	데이터구조설계	
			전산・컴퓨터공학		데이터구조실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	데이터베이스및데이터시각화	
			전산・컴퓨터공학		데이터통신	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	디지털논리회로	
			전산・컴퓨터공학		디지털신호처리	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	마이크로프로세서	
			전산・컴퓨터공학		머신러닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	무선이동네트워크 및5G	
			전산・컴퓨터공학		소프트웨어공학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	소프트웨어프로젝트	
			전산・컴퓨터공학		시스템프로그래밍	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	시스템프로그래밍 실습	
			전산・컴퓨터공학		신호및시스템	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	알고리즘	
			전산・컴퓨터공학		어셈블리 프로그램 설계및실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	오픈소스 소프트웨어설계및 실습	
			전산・컴퓨터공학		오픈소스 소프트웨어설계및 실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	운영체제	
			전산・컴퓨터공학		운영체제 실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	인공지능	
			전산・컴퓨터공학		인공지능 프로그래밍	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	임베디드 시스템S/W설계	
			전산・컴퓨터공학		전자회로	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	지능IoT특론	
			전산・컴퓨터공학		컴퓨터공학기초실험	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	컴퓨터공학입문세미나	
			전산・컴퓨터공학		컴퓨터구조	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	컴퓨터구조실험	
			전산・컴퓨터공학		컴퓨터네트워크	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학	컴퓨터비전	
			전산・컴퓨터공학		회로이론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	IoT보안	
			정보・통신공학		객체지향 프로그래밍기초와 실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보·통신공학	대학	고급프라이버시암호학	
			정보·통신공학		기계학습개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보·통신공학	대학	네트워크 보안	
			정보·통신공학		대수학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	데이터베이스설계 및보안	
			정보・통신공학		데이터사이언스	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	데이터통신네트워크	
			정보・통신공학		디지털포렌식이론과실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	리눅스활용및실습	
			정보・통신공학		모바일및핀테크보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	모바일프로그래밍	
			정보・통신공학		모빌리티 보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	무선이동 시스템및 보안	
			정보・통신공학		부채널분석	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	블록체인과분산시스템	
			정보・통신공학		비대면시대의산업보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	빅데이터응용및보안	
			정보・통신공학		사이버법과정책	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	사이버해킹기초와 실습	
			정보・통신공학		선형대수학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	수치최적화이론	
			정보・통신공학		스마트시티보안관제	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	시스템보안	
			정보・통신공학		시스템프로그래밍 실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	신호정보해독및응용	
			정보・통신공학		악성코드분석	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	안티멀웨어구조와 원리	
			정보・통신공학		암호SW개발	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	암호수학	
			정보・통신공학		양자계산과보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	역공학	
			정보・통신공학		운영체제 의이해	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	웹프로그래밍	
			정보・통신공학		이산수학과응용	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	인공지능 개론	
			정보・통신공학		인공지능 보안시스템개발	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	인공지능 최적화기초	
			정보・통신공학		자료구조론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	정보보호 개론	
			정보・통신공학		정보보호 법제특론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	정보보호 위험관리 평가	
			정보・통신공학		취약점분석	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	컴파일러	
			정보・통신공학		컴퓨터구조설ㄹ계이론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	컴퓨터보안론	
			정보・통신공학		컴퓨터알고리즘	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	파이썬프로그래밍	
			정보・통신공학		해킹방어이론과실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학	현대암호	
			응용소프트웨어공학	대학원	AI응용시스템의이해와구축	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	기계학습 기초	
			응용소프트웨어공학		기계학습 프로젝트	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	데이터분석	
			응용소프트웨어공학		딥러닝기초	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	딥러닝최신기술	
			응용소프트웨어공학		생성모델 응용	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	소프트웨어공학	
			응용소프트웨어공학		소프트웨어설계	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	소프트웨어프로젝트	
			응용소프트웨어공학		알고리즘특론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	웹개발기초	
			응용소프트웨어공학		인공지능개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	인공지능 과사회	
			응용소프트웨어공학		인공지능 보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	인공지능 세미나	
			응용소프트웨어공학		인공지능 수학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	인공지능 연구	
			응용소프트웨어공학		인공지능 영상처리	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	인공지능 자연어처리	
			응용소프트웨어공학		인공지능 추천시스템	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	자료구조	
			응용소프트웨어공학		컴퓨터네트워크	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	컴퓨터시스템	
			응용소프트웨어공학		클라우드컴퓨팅	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	파이썬매시업프로젝트	
			응용소프트웨어공학		파이썬응용프로그래밍	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어공학	대학원	프로그래밍특론	
			전산・컴퓨터공학		건강관리 분석화의 기초	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	고급기계학습	
			전산・컴퓨터공학		기계학습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	기초인공지능	
			전산・컴퓨터공학		기초통계와기계학습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	데이터과학개론	
			전산・컴퓨터공학		데이터과학특론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	데이터및 정보시각화	
			전산・컴퓨터공학		데이터시각화	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	딥러닝	
			전산・컴퓨터공학		베이지안 확률적그래프모델링	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	빅데이터 응용세미나	
			전산・컴퓨터공학		빅데이터 자연어처리기술	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	선형대수	
			전산・컴퓨터공학		소프트웨어보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	의료인공지능	
			전산・컴퓨터공학		인공지능개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	인공지능 보안	
			전산・컴퓨터공학		인공지능 보안기술	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	인공지능 응용세미나	
			전산・컴퓨터공학		인공지능 최적화이론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	자연어처리	
			전산・컴퓨터공학		정보보호이론및응용	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	클라우드 보안	
			전산・컴퓨터공학		텍스트마이닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	전산・컴퓨터공학	대학원	텍스트마이닝	
			전산・컴퓨터공학		확률과통계	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	4차산업혁명시대의 사업화전략론	
			정보・통신공학		AI개발실전론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	IoT응용시스템	
			정보・통신공학		게임과강화학습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	기계학습	
			정보・통신공학		뇌과학개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	뇌영상과학	
			정보・통신공학		데이터마이닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	드론운용 기술	
			정보・통신공학		딥러닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	딥러닝과 기계학습	
			정보・통신공학		블록체인 어플리케이션개발	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	빅데이터 처리	
			정보・통신공학		스마트카	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	원격헬스케어	
			정보・통신공학		인공지능개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	인공지능 과의료	
			정보・통신공학		인공지능 설계	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	인공지능 알고리즘	
			정보・통신공학		인공지능 특론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	인공지능 프로그래밍입문	
			정보・통신공학		인공지능 프로그램 실무	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	자연어처리와챗봇	
			정보・통신공학		자율주행과드론제어	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	자율주행 시스템	
			정보・통신공학		지능정보론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신공학	대학원	지능형로봇	
			응용소프트웨어	전문대학	IoT실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	데이터베이스	
			응용소프트웨어		데이터분석기초	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	데이터분석응용	
			응용소프트웨어		딥러닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	로보틱스	
			응용소프트웨어		마이크로프로세서	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	머신러닝	
			응용소프트웨어		빅데이터 분석	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	알고리즘	
			응용소프트웨어		운영체제	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	웹서버프로그래밍	
			응용소프트웨어		인공지능	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	인공지능 수학	
			응용소프트웨어		자바기초	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	자바응용	
			응용소프트웨어		컴퓨터과학	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	컴퓨터비전	
			응용소프트웨어		클라우드컴퓨팅	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	전문대학	프로그래밍기초	
			응용소프트웨어		프로그래밍응용	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	HCI/HAI	
			정보・통신		IoT개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	감성컴퓨팅	
			정보・통신		계산인공지능	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	공간정보와자율주행	
			정보・통신		기계학습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	기초수학	
			정보・통신		데이터마이닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	데이터베이스	
			정보・통신		데이터시각화및분석	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	드론운용	
			정보・통신		딥러닝	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	로보틱스 및드론	
			정보・통신		모바일로봇프로그래밍	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	블록체인	
			정보・통신		빅데이터 기초및실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	서버보안	
			정보・통신		선형대수 개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	센서기초 및IoT실습	
			정보・통신		시스템분석및설계	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	신호및시스템	
			정보・통신		애플리케이션보안	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	음성신호 처리	
			정보・통신		인공지능 개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	인공지능 과사회	
			정보・통신		자료구조	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	자바프로그래밍	
			정보・통신		자연어처리	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	자율주행 실습	
			정보・통신		정보보안 개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	컴퓨터비전	
			정보・통신		클라우드컴퓨팅	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	파이썬프로그래밍	
			정보・통신		패턴인식	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보・통신	전문대학	확률과통계의기초	
			정보컴퓨터	직업계고	데이터베이스프로그래밍	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	빅데이터 엑셀	
			정보컴퓨터		빅데이터 프로그래밍	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	사물인터넷	
			정보컴퓨터		스마트문화앱콘텐츠제작	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	시스템프로그래밍	
			정보컴퓨터		웹프로그래밍실무	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	응용프로그래밍개발	
			정보컴퓨터		응용프로그래밍화면구현	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	인공지능과피지컬컴퓨팅	
			정보컴퓨터		자료구조	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	컴퓨터구조	
			정보컴퓨터		컴퓨터시스템일반	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	프로그래밍	
			정보컴퓨터		프로그래밍(C++)	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	정보컴퓨터	직업계고	프로그래밍(Java)	
			응용소프트웨어	폴리텍	AIFarm융합실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	AI로봇융합실습	
			응용소프트웨어		JAVA기초실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	JAVA응용실습	
			응용소프트웨어		XR융합실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	기초통계	
			응용소프트웨어		네트워크 프로그래밍실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	데이터베이스	
			응용소프트웨어		데이터베이스실무	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	딥러닝활용실습	
			응용소프트웨어		빅데이터 실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	서버구축 실습	
			응용소프트웨어		스크립트 실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	알고리즘	
			응용소프트웨어		운영체제	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	웹데이터 웹크롤링 실습	
			응용소프트웨어		융합프로젝트실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	인공지능 개발환경 실습	
			응용소프트웨어		인공지능 프로그래밍실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	인터페이스디자인 실습	
			응용소프트웨어		정보통신 개론	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	컴퓨터구조	
			응용소프트웨어		파이썬기초실습	

중분류	소분류	세분류	학과	교 육 훈 련 과 정		
				구 분	과 목	내 용
정보기술	인공지능	01. 인공지능플랫폼 구축 02. 인공지능서비스 기획 03. 인공지능모델링 04. 인공지능서비스 운영관리 05. 인공지능서비스 구현 06. 인공지능학습데이터구축 07. 생성형 AI엔지니어링	응용소프트웨어	폴리텍	파이썬응용실습	
			응용소프트웨어		프로그래밍언어실습	

[출처] 1. 단국대학교 정보융합기술·창업대학원 인공지능공학과 https://cms.dankook.ac.kr/

□ 분석내용 기술

○ 대학원, 대학, 전문대학, 폴리텍의 교육 과정은 각 교육 수준에 따라 학습 내용의 초점이 상이하며, 수준별로 제공되는 교육・훈련과정을 구분하여 운영되고 있음.

○ (응용공학) 대학원 과정에서는 고급 분석 및 응용 역량을 중심으로, 인공지능 및 딥러닝의 원리와 실무에 대한 심화 교육이 제공됩니다. 뇌과학개론, 기계학습, IoT 응용시스템 등 다양한 과목을 통해 데이터 분석 및 AI 기술의 실질적 활용법을 익히며, AI 기반의 연구 역량을 강화함. 대학 과정에서는 암호학, 자료구조, 시스템 보안 등 기초 정보 보호 및 프로그래밍 기초를 학습하며, AI 기술의 기초 이론과 실습을 병행함. 학생들은 인공지능 이론을 기반으로 한 기계학습 개론, 시스템 프로그래밍, 데이터베이스 설계 등을 통해 실무에서 활용 가능한 기본 역량을 구축함. 전문대학 과정에서는 실용적인 프로그래밍 및 기계 학습 기초를 학습하며, AI 관련 입문 과목부터 딥러닝, 데이터 분석 실습까지 폭넓은 기초 교육이 진행됩니다. 이 과정을 통해 학습자는 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무 기반 역량을 쌓게 되며, IoT와 모바일 로봇 프로그래밍 등 직무 중심의 교육도 함께 제공함.

○ (정보・통신) 대학원 과정에서는 정보보호 이론 및 응용 중심의 고급 교육을 통해 보안 기술 및 정책에 대한 이해를 고도화함. 정보보호위험관리평가, 클라우드 보안 등 최신 정보보호 이슈를 다루며, 정책 및 기술적 해결 방안에 대한 연구 능력을 배양함. 대학 과정에서는 기본적인 암호학 및 보안 개론을 포함한 데이터베이스 보안, 시스템 보안 등 기초적인 보안 기술을 학습함. 전문대 과정에서는 실무 기반의 보안 개론과 네트워크 보안 기초를 중심으로 한 교육을 제공하며, DB 보안, 시스템 해킹, 보안 위협 관리 등의 실습을 통해 즉시 적용 가능한 보안 기술을 습득할 수 있음.

□ 시사점

○ 인공지능 전문가가 되기 위해서는 대학에서 컴퓨터공학, 정보공학, 정보시스템, 정보처리나 이와 관련한 분야를 전공하는 것이 업무 수행에 도움이 되며, 소프트웨어 전문가가 아니더라도 수학, 수리 논리학, 기초과학, 심리학, 신경생리학 등의 전공자들도 인공지능과 관련된 기초분야를 연구하기 때문에 관련 전공을 선택하는 것이 필요함

○ 인공지능 관련 업무 수행을 위해서는 프로그래밍 언어와 시스템 통계 및 분석에 상당한 수준의 능력을 갖추어야 함

○ 데이터양의 기하급수적 증가와 컴퓨터 저장 용량과 처리 속도의 향상은 기계 스스로 학습하는 딥러닝이 정교해지면서 이를 수행할 수 있는 능력이 필수적임.

3. 자격 현황 분석

1) 국가기술자격 현황

중 분 류	소 분 류	등 급	종 목	취 득 자 수(명)			
				'21년(명)	'22년(명)	'23년(명)	누 계
01. 정보기술	07. 인공지능	기능사	전자계산기	756	566	625	1,947
			정보처리	4,681	2,295	3,421	10,397
		기사	빅데이터분석	2,823	3,534	41,175	47,532
			전자계산기	68	69	10	147
			전자계산기조직응용	383	206	29	618
			정보보안	76	560	446	1,082
			정보처리	16,323	11,111	12,205	39,639
		기술사	전자응용	4	2	2	8
			정보관리	108	60	49	217
			컴퓨터시스템응용	9	10	4	23
		산업기사	정보보안	297	204	175	676
			정보처리	4,181	2,545	2,557	9,283

[출처] 1. KOSIS 국가통계포털(통계청, 국가기술자격통계(검정형)), 2024.8.26., 접속경로: KOSIS > 국내통계 >

□ 관련 국가기술자격

○ 인공지능 소분류와 관련된 국가기술자격으로는 정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 전자응용기술사, 전자계산기조직응용기사, 전자계산기기사, 정보처리기사, 정보보안기사, 빅데이터분석기사, 정보처리산업기사, 정보보안산업기사, 전자계산기기능사, 정보처리기능사 등 총 12개의 국가기술자격이 존재하는 것으로 조사됨.

- (기술사) 정보관리, 컴퓨터시스템응용, 전자응용
- (기사) 전자계산기조직응용, 전자계산기, 정보처리, 정보보안, 빅데이터분석
- (산업기사) 정보처리, 정보보안
- (기능사) 전자계산기, 정보처리

□ 취득자 분석 결과

○ (기술사) 정보관리기술사 등 기술사 등급 자격의 취득자 수는 최근 3년간 총 248명, 연평균 83명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 40%(49명) 감소, 2022년 대비 2023년 취득자는 23%(17명) 감소한 것으로 나타남.

○ (기사) 전자계산기조직응용기사 등 기사 등급 자격의 취득자 수는 최근 3년간 총 41,486명, 연평균 13,828명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 21%(4,904명) 감소, 2022년 대비 2023년 취득자는 9%(744명) 증가한 것으로 나타남.

○ (산업기사) 정보처리산업기사 등 산업기사 등급 자격의 취득자 수는 최근 3년간 총 9,959명, 연평균 3,319명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 38%(1,729명) 감소, 2022년 대비 2023년 취득자는 0.6%(17명) 감소한 것으로 나타남.

○ (기능사) 전자계산기기능사 등 기능사 등급 자격의 취득자 수는 최근 3년간 총 12,344명, 연평균 4,114명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 47%(2,576명) 감소, 2022년 대비 2023년 취득자는 41%(1,185명) 증가한 것으로 나타남.

□ 시사점

○ 인공지능 전문가가 되기 위해서는 대학에서 컴퓨터공학, 정보공학, 정보시스템, 정보처리나 이와 관련한 분야를 전공하는 것이 업무 수행에 도움이 되며, 소프트웨어 전문가가 아니더라도 수학, 수리 논리학, 기초과학, 심리학, 신경생리학 등의 전공자들도 인공지능과 관련된 기초분야를 연구하기 때문에 관련 전공을 선택하는 것이 필요함

○ 인공지능 관련 업무 수행을 위해서는 프로그래밍 언어와 시스템 통계 및 분석에 상당한 수준의 능력을 갖추어야 함

○ 데이터양의 기하급수적 증가와 컴퓨터 저장 용량과 처리 속도의 향상은 기계 스스로 학습하는 딥러닝이 정교해지면서 이를 수행할 수 있는 능력이 필수적임

2) 국가자격 현황

중분류	소분류	종 목	등 급	취 득 자 수(명)			
				’21년(명)	’22년(명)	’23년(명)	누 계
01. 정보기술	07. 인공지능	-	해당없음	-	-	-	-

□ 관련 국가자격

○ 인공지능 소분류와 관련된 국가자격은 없음.

3) 공인민간자격 현황

중분류	소분류	등 급	소관부처	취득자수(명)			
				'21년(명)	'22년(명)	'23년(명)	누 계
01. 정보기술	07. 인공지능	리눅스 마스터(2급)	과학기술정보통신부	2,593	-	-	2,593
		데이터 분석(전문가)	과학기술정보통신부	66	-	-	66
		리눅스 마스터(1급)	과학기술정보통신부	214	-	-	214
		SQL(전문가)	과학기술정보통신부	42	-	-	42
		SQL(개발자)	과학기술정보통신부	13,225	-	-	13,225
		데이터 분석(준전문가)	과학기술정보통신부	12,340	-	-	12,340
		데이터 분석(전문가)	과학기술정보통신부	-	69	-	69
		SQL(전문가)	과학기술정보통신부	-	64	-	64
		SQL(개발자)	과학기술정보통신부	-	15,845	-	15,845
		리눅스 마스터(2급)	과학기술정보통신부	-	3,034	-	3,034
		리눅스 마스터(1급)	과학기술정보통신부	-	233	-	233
		데이터 분석(준전문가)	과학기술정보통신부	-	19,310	-	19,310
		SQL(개발자)	과학기술정보통신부	-	-	23,329	23,329
		리눅스 마스터(2급)	과학기술정보통신부	-	-	3,578	3,578
		데이터 분석(준전문가)	과학기술정보통신부	-	-	28,350	28,350
		리눅스 마스터(1급)	과학기술정보통신부	-	-	380	380
		SQL(전문가)	과학기술정보통신부	-	-	59	59
		데이터 분석(전문가)	과학기술정보통신부	-	-	70	70

[출처] 민간자격정보서비스(한국직업능력연구원 자격센터, 민간자격검색), 2024.8.2., 접속경로: 민간자격정보서비스(pqi.or.kr) > 자격정보 > 민간자격검색

□ 관련 공인민간자격

○ 인공지능 소분류와 관련된 공인민간자격으로는 SQL(전문가), SQL(개발자), 데이터분석(전문가), 데이터분석(준전문가), 리눅스마스터 1급, 리눅스마스터 2급 등 6개의 공인민간자격이 존재하는 것으로 조사됨.

□ 취득자 분석 결과

○ (SQL(전문가)) SQL(전문가)의 취득자 수는 최근 3년간 총 165명, 연평균 55명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 52%(22명) 증가, 2022년 대비 2023년 취득자는 0.8%(5명) 감소한 것으로 나타남.

○ (SQL(개발자)) SQL(개발자)의 취득자 수는 최근 3년간 총 52,399명, 연평균 17,466명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 20%(2,620명) 증가, 2022년 대비 2023년 취득자는 47%(7,484명) 증가한 것으로 나타남.

○ (데이터분석(전문가)) 데이터분석(전문가)의 취득자 수는 최근 3년간 총 205명, 연평균 68명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 5%(3명) 증가, 2022년 대비 2023년 취득자는 1.4%(1명) 증가한 것으로 나타남.

○ (데이터분석(준전문가)) 데이터분석(준전문가)의 취득자 수는 최근 3년간 총 60,000명, 연평균 20,000명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 56%(6,970명) 증가, 2022년 대비 2023년 취득자는 47%(9,040명) 증가한 것으로 나타남.

○ (리눅스마스터(1급)) 리눅스마스터(1급)의 취득자 수는 최근 3년간 총 827명, 연평균 275명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 8%(19명) 증가, 2022년 대비 2023년 취득자는 63%(147명) 증가한 것으로 나타남.

○ (리눅스마스터(2급)) 리눅스마스터(2급)의 취득자 수는 최근 3년간 총 15,009명, 연평균 5,003명으로 나타났으며, 2021년 대비 2022년 취득자는 16%(440명) 증가, 2022년 대비 2023년 취득자는 18%(544명) 증가한 것으로 나타남.

□ 시사점

○ 인공지능에 특화한 공인민간자격은 존재하지 않으며 인공지능을 구성할 수 있는 데이터 관련 자격의 수요가 확대되었음

○ 다만, 공인민간자격 외에 인공지능 관련 민간자격은 다수 개발되고 있으며, 한국창직협회에서 운영하는 AI인공지능 데이터 라벨러, KT와 한국표준협회에서 운영하는 AIFB(AI Fundamentals for business), 한국인공지능협회에서 운영하는 인공지능데이터전문가, 인공지능산업컨설턴트, 인공지능창업지도사, 인공지능활용능력, 인공지능지식테스트, 인공지능전문강사, 인공지능에듀테크전문가, 인공지능엔지니어와 지능정보산업협회에서 운영하는 AI기획 전문가 등이 있음

4. 해외사례 분석

1) 직무능력 구성

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Assist in developing and validating machine learning solutions 머신러닝 솔루션 개발 및 검증 지원	Apply feature selection and linear methods in order to performvariable reduction to improve the performance of models assist in evaluating the measures of model fit for a classifier model 모델의 성능을 개선하기 위해 변수 감소를 수행하기 위해 기능 선택 및 선형 방법을 적용합니다. 분류기 모델에 대한 모델 적합도 측정을 평가하기
					Assist in applying best-practice model fit testing and validation techniques to assess model performance 모범 사례 모델 적합성 테스트 및 검증 기술을 적용하여 모델 성능을 평가하도록 지원하기
					Assist in identifying the features of a classifier mode 분류기 모드의 기능을 식별하기
					Assist in producing documentation in order to secure implementation sign-off 구현 승인을 확보하기 위해 문서 작성 지원하기
					Assist in selecting and applying statistical tools to generate descriptive statistics from different data sets for the purpose offeature selection 기능 선택을 위해 다양한 데이터 세트에서 기술 통계를 생성하기 위해 통계 도구를 선택하고 적용하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Assist in developing and validating machine learning solutions 머신러닝 솔루션 개발 및 검증 지원	Assist with creating analytical models using approved modelling techniques to model structured data 구조화된 데이터를 모델링하기 위해 승인된 모델링 기술을 사용하여 분석 모델 생성 지원하기
					Assist with data cleaning of noisy, incomplete data or data with established data quality issues using approved tools and techniques 승인된 도구 및 기법을 사용하여 소음이 심하고 불완전한 데이터 또는 데이터의 데이터 정리 지원하기
					Document the modelling process in line with organisational standards 조직 표준에 따라 모델링 프로세스 문서화하기
					Perform data extraction, preparation and transformation in order to produce required datasets 필요한 데이터셋을 생성하기 위해 데이터 추출, 준비 및 변환 수행하기
					Produce visualisations, charts and graphs to communicate data and model process in required timescales 필요한 시간 척도에서 데이터 및 모델 프로세스를 전달하기 위해 시각화, 차트 및 그래프 생성하기
					Select a classifier algorithm, and use industry standard software tools to load a dataset and produce a machine learning classifier model 분류자 알고리즘을 선택하고 산업 표준 소프트웨어 도구를 사용하여 데이터 세트를 로드하고 기계 학습 분류자 모델을 생성하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Assist in the deployment of artificial intelligence solutions 인공지능 솔루션 구축 지원	Assist artificial intelligence delivery teams with model deployment into production environments in a supportive way and within the required timescale 필요한 기간 내에 지원 방식으로 생산 환경에 모델을 배치하고 인공지능 전달 팀 지원하기
					Assist in monitoring the status and performance of production analytics models to ensure they are up to date and delivering valid results 생산 분석 모델의 상태 및 성능을 모니터링하여 최신 상태인지 확인하고 유효한 결과를 제공하도록 지원하기
					Assist in validation and testing the accuracy of model solutions 모델 솔루션의 정확성 검증 및 테스트 지원하기
					Assist with checking data quality using approved tools and techniques to verify conformance with policies and procedures 정책 및 절차 준수를 검증하기 위해 승인된 도구 및 기법을 사용하여 데이터 품질 확인 지원하기
					Assist with the implementation of artificial intelligence solutions into production environments to address business problems 비즈니스 문제를 해결하기 위해 생산 환경에 인공지능 솔루션을 구현하기
					Create documentation to inform others on the role of artificial intelligence models and solutions within the organisation 조직 내에서 인공지능 모델 및 솔루션 역할 정의 및 문서작성하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Assist in the deployment of artificial intelligence solutions 인공지능 솔루션 구축 지원	Produce status reports for deployed artificial intelligence models to a range of stakeholders to evaluate model outcomes 모델 결과를 평가하기 위해 다양한 이해관계자에게 배포된 인공지능 모델에 대한 현황 보고서 작성하기
				Develop and implement machine learning algorithms 머신러닝 알고리즘 개발 및 구현	Apply best-practice techniques for output model testing and tuningto assess accuracy, fit, validity and robustness 정확도, 적합성, 타당성 및 견고성을 평가하기 위해 출력 모델 테스트 및 조정에 대한 모범 사례 기술을 적용하기
					Capture, organise and prioritise requirements to describe organisational needs 조직의 요구 사항을 설명하기 위해 요구 사항을 캡처, 구성 및 우선 순위 지정하기
					Conduct data cleaning of noisy, incomplete or data with established data quality issues using approved tools and techniques 승인된 도구 및 기술을 사용하여 시끄럽거나 불완전하거나 확립된 데이터 품질 문제가 있는 데이터의 데이터 정리 수행하기
					Create analytical models to produce machine learning solutions 기계 학습 솔루션을 생성하기 위한 분석 모델 생성하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Develop and implement machine learning algorithms 머신러닝 알고리즘 개발 및 구현	Create and disseminate reports, presentations and other documentation that provides storytelling and description of model development to confirm stakeholder approval for handover to implementation 모델 개발에 대한 스토리텔링 및 설명을 제공하는 보고서, 프리젠테이션 및 기타 문서를 생성 및 배포하여 이해관계자의 구현 승인 확인하기
					Design and implement dashboard and automated reporting systems to deliver updates on model performance 대시보드와 자동화된 보고 시스템을 설계 및 구현하여 모델 성능에 대한 업데이트를 제공하기
					Develop strategies for model improvement as well as improvements to data and retraining 모델 개선 및 데이터 개선 및 재교육을 위한 전략 개발하기
					Evaluate and validate machine learning models to ensure no biasis introduced 편견이 도입되지 않도록 기계 학습 모델을 평가하고 검증하기
					Evaluate datasets to identify quality issues to determine and document an approach to addressing them 데이터 세트를 평가하여 품질 문제를 식별하고 이를 해결하기 위한 접근 방식을 결정하고 문서화하기
					Prepare datasets from multiple databases and other sources toinput into machine learning models 기계 학습 모델에 입력할 여러 데이터베이스 및 기타 소스의 데이터 세트 준비하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Develop and implement machine learning algorithms 머신러닝 알고리즘 개발 및 구현	Select and develop data sets, algorithms and modelling techniques required to solve organisational data problems 조직 데이터 문제를 해결하는 데 필요한 데이터 세트, 알고리즘 및 모델링 기술을 선택하고 개발
					Translate business and technical requirements into machine learning problems to plan and develop solutions 비즈니스 및 기술 요구 사항을 기계 학습 문제로 변환하여 솔루션을 계획하고 개발하기
				Manage the deployment of artificial intelligence solutions 인공지능 솔루션 구축관리	Create policies for monitoring model performance to meet required aims 필요한 목표 충족을 위한 모델 성능 모니터링 정책 생성하기
					Deploy analytical models into organisational processes in line with policies and procedures 정책 및 절차에 따라 조직적 프로세스에 분석 모델을 배치하기
					Gather, review and document requirements for the proposed artificial intelligence business solutions in line with organisational standards 인공지능 비즈니스 솔루션에 대한 요구 사항을 조직 표준에 따라 수집, 검토 및 문서화하기
					Identify business problems that can be solved by artificial intelligence solutions 인공지능 솔루션으로 해결할 수 있는 비즈니스 문제를 파악하기
					Implement best practice data governance techniques to maintain model input variable transparency 모범 사례 데이터 거버넌스 기법을 실행을 통한 모델 입력 변수 투명성 유지하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Manage the deployment of artificial intelligence solutions 인공지능 솔루션 구축관리	Implement best practice model governance methods to manage model veracity 모범 사례 모델 거버넌스 방법을 구현하여 모델 진실성 관리하기
					Implement data quality assessment and remediation to maintain data accuracy 데이터 품질 평가 및 문제 해결을 위한 데이터 정확성 유지하기
					Maintain model solutions to ensure they remain effective and deliver valid results 모델 솔루션 유효성 유지와 유효한 결과 도출을 위한 유지 관리하기
					Operate in accordance with the regulatory, legal, ethical and governance standards when working with artificial intelligence model solutions 규제, 법률, 윤리 및 거버넌스 표준에 따라 인공지능 모델 솔루션 운영하기
					Perform model retraining to maintain optimal model performance 최적의 모델 성능 유지를 위한 모델 재교육하기
					Plan and initiate artificial intelligence projects in order that they will deliver benefits within required timescales 필요한 기간 내에 혜택을 제공할 수 있도록 인공지능 프로젝트를 계획하고 착수하기
					Raise awareness internally of artificial intelligence model status and benefits to the organisation 인공지능 모델 상태와 조직의 가치에 대한 내부 인식 제고하기

국가	중분류	소분류	세분류(직무)	능력단위	능력단위요소
영국	Information Technology	Information Technology	Software Development 소프트웨어 개발자	Manage the deployment of artificial intelligence solutions 인공지능 솔루션 구축관리	Select and apply model monitoring tools and methods to provide required status updates 필요한 상태 업데이트를 제공하는 모델 모니터링 도구 및 방법의 선택 및 적용하기

[출처] 영국, National Occupational Standards_NOS (www.ukstandards.org.uk)

□ 분석내용 기술

○ Assist in the Deployment of Artificial Intelligence Solutions 능력단위는 AI 솔루션을 배포하는 데 있어 지원 업무를 수행하는 데 필요한 역량을 제시하고 있으며, 조직 내에서 AI 도입을 위한 다양한 작업을 지원하고, 배포 과정에서 필요한 데이터를 처리하고 분석하는 기술이 포함함

○ Manage the Deployment of Artificial Intelligence Solutions 능력단위는 AI 솔루션 배포를 관리하는 데 필요한 역량을 제시하고 있으며, 주로 AI 솔루션의 효과적인 배포 및 적용을 위한 관리 업무를 포함하여, 팀과 협력하여 AI 시스템이 목표를 달성하도록 조정하고 최적화하는 능력을 제시함

○ Assist in Developing and Validating Machine Learning Solutions 능력단위는 머신러닝(ML) 솔루션 개발과 검증을 지원하는 업무에 필요한 역량을 제시하고 있으며, 머신러닝 모델의 초기 개발을 돕고, 데이터 전처리와 모델 검증 등의 작업을 지원하는 능력을 제시함

○ Develop and Implement Machine Learning Algorithms 능력단위는 머신러닝 알고리즘을 직접 개발하고 구현하는 데 필요한 기술적 역량을 다루고 있으며, 머신러닝 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 실제 문제를 해결할 수 있는 알고리즘을 설계하고 코딩하는 능력을 제시함

□ 시사점

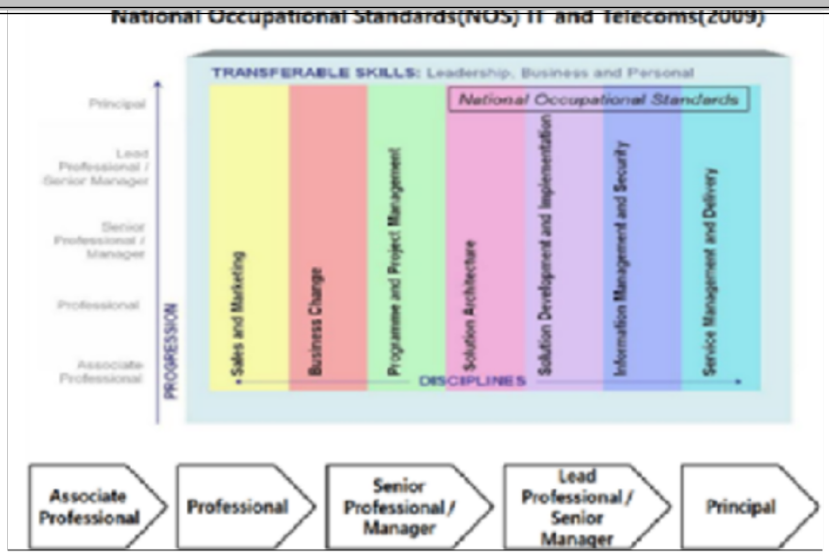
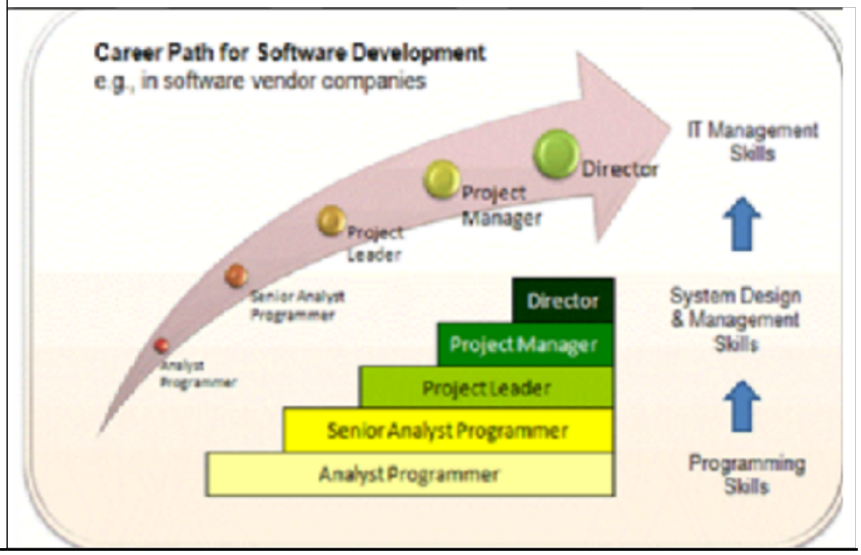
○ 인공지능 모델링 및 인공지능 서비스를 위한 직무역량이 제시되어 있으며, 소프트웨어 개발의 더 넓은 범위에서 인공지능 시스템의 운영 및 유지보수, 관련데이터 처리와 모델링 기술 등을 다룰 수 있도록 제시

○ 제시된 능력단위 및 능력단위요소를 분석하면, 인공지능 분야에서 요구되는 기술이 단순히 알고리즘을 개발하는 것뿐만 아니라 이를 조직 내에 효율적으로 배포하고 관리하는 역량도 필수적으로 제시하고 있음을 알수 있음.

○ 또한, 머신러닝 솔루션의 개발 및 검증을 지원하는 역량이 중요하며, 이는 데이터 처리 능력과 모델 최적화 기술을 포함함

○ 국가직무능력표준(NCS)와 영국의 NOS를 비교하여 볼 때, NOS는 AI 솔루션 배포와 관리 측면에 더 큰 초점을 두고 AI 도입 및 적용 과정에서의 관리 역량이 중요하게 다뤄지는 측면이 있으며, AI 프로젝트의 성공적인 운영에 있어 관리와 협업 능력의 중요성을 반영하고 있는 것으로 보임

2) 경력개발경로 구성

국가	중 분 류	소 분 류	경 력 개 발 경 로
영국	IT 정보기술	IT Development 정보기술 개발	 

영국, National Occupational Standards_NOS (www.ukstandards.org.uk)

□ 분석내용 기술

ㅇ 영국 NOS에서 인공지능 분야 경력개발경로가 도출되지 않아 NOS 능력단위의 세트인 Suite의 개념 내 정보기술 개발 분야의 경력개발경로를 참고하여 작성하였음

□ 시사점

ㅇ 영국의 IT 개발 분야 경력개발경로는 Associate Professional부터 Principal까지 체계적으로 나뉘며, 각 단계에서 요구되는 역할과 역량이 명확히 정의됨.

ㅇ 경력 경로는 프로그래밍 기술에서 IT 관리 기술까지 다양한 기술 역량을 요구하며, Business Change, Project Management, Solution Development 등의 소프트 스킬도 포함됨. 이는 한국 NCS에서도 직무 중심의 기술적 능력 외에 프로젝트 관리, 비즈니스 변화 대응 능력과 같은 융합적 역량의 중요성을 반영해야 함을

시사함.

○ Analyst Programmer부터 Director로 이어지는 경력 경로는 직무 확장과 책임 증가에 따른 동기 부여를 제공함. 특히, 경력 단계별로 프로젝트 관리, 시스템 설계, IT 관리 기술이 추가적으로 요구되는 점은 경력자에게 성장 가능성을 명확히 제시함.

○ 영국의 체계는 단계별로 명확한 경력 개발 목표와 학습 방향성을 제시하며, 각 단계에서의 필요 역량이 구체적으로 정의됨. 한국도 NCS 기반 학습 로드맵을 통해 단계별 학습 지원 체계를 강화하여 경력자들의 지속적인 학습과 발전을 지원해야 함.